

# Fundamentos de DCU

Lic. Ivana Harari. [iharari@info.unlp.edu.ar](mailto:iharari@info.unlp.edu.ar)

Universidad Nacional de La Plata



Licencia Creative Commons

Fundamentos de DCU por Mg.Ivana Harari se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

# DCU y la Independencia de Diálogo

## ■ La Independencia de diálogo

La **Independencia de Diálogo** es una definición formal [Ehrich y Hartson, 1981] que se basa en la separación de la Interfaz del Usuario del Sistema de Aplicación desde el inicio del desarrollo.



**Sistema Interactivo** = **Componente de Dialogo** + **Componente de Computo**

La **Componente de Diálogo** es la responsable de mantener y soportar la comunicación bidireccional entre el usuario final y el sistema.

La **Componente de Cómputos** o **Aplicación** es la encargada de proveer los mecanismos de procesamiento funcional del sistema, ámbito donde no hay intervención directa con el usuario.

# DCU y la Independencia de Diálogo

- **Independencia de Diálogo**

- **Consecuencias:**

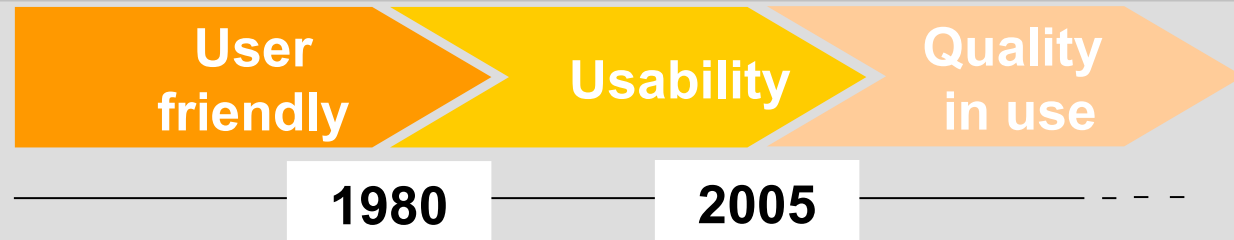
- Aparición de un nuevo rol: **DESARROLLADOR DE LA UI**
      - Adecuación en el equipo de desarrollo
      - Integración entre UI y la aplicación
      - Nuevas herramientas y toolkits para UI
      - Metodologías propias para UI
        - Prototipación
        - Ingeniería de Usabilidad de Nielsen
        - DCU
      - **Foco en Factores Humanos y HCI**
      - **Especificaciones y Normas de Usabilidad y Accesibilidad**
- 

# Fundamentos de DCU

- **Necesidad de Conocer al usuario y su contexto**
  - La modelización del usuario y considerar sus diferentes escenarios de interacción es fundamental en el proceso de desarrollo de un sitio Web.
  - Trabajar por y para un Diseño Universal
  - Aplicar usabilidad y accesibilidad en toda la ingeniería del sitio
  - Estrategias de DCU

# DCU y la Usabilidad

## ■ Usabilidad



ISO 9126-1: usability



ISO 9241-11: usability



ISO 9126-4: quality in use

# DCU y la Accesibilidad

## Tim Berners-Lee, Director del W3C:

**“Poner Internet y sus servicios a disposición de las personas, sean cuales sean sus requisitos de hardware o software, su infraestructura de red, su idioma materno, su contexto cultural, su ubicación geográfica o sus aptitudes mentales y físicas.”**



## Denis Chêne, Telecom R&D, Francia:

**“La accesibilidad de un documento permite ser comprensible en una gran variedad de configuraciones (hardware) o aplicaciones (software) potenciales, estén o no manipuladas por una gama de usuarios con distintas capacidades perceptivas y cognitivas y que trabajan desde distintos entornos físicos y culturales. ...”**

# DCU y la Accesibilidad

## ■ **Accesibilidad**

- Acceso desde diferente hardware
- Acceso desde distintos aspectos tecnológicos
- Uso con o sin teclado, con o sin mouse, etc.
- Uso de distintos sistemas operativos
- Acepta distintas versiones de navegadores
- Apunta al diseño universal
- Incentiva buenas prácticas de programación
- Mejora la calidad de uso –usabilidad- del sitio
- Facilita construcción de sitios móviles

# DCU y la Calidad de Uso

- **Usabilidad/Accesibilidad y DCU**

- La Usabilidad y Accesibilidad son atributos de calidad de diseño
- DCU es la vía, la estrategia metodológica para alcanzar y mejorar empíricamente la usabilidad del producto.
- La usabilidad representa el “qué” mientras que la DCU representa el “cómo”.
- Diseñar objetos usables es loable pero no implica necesariamente que se haya logrado aplicando la filosofía de DCU. [Cañada 2003]

# Qué es DCU?



# Fundamentos de DCU

## ▪ La importancia de DCU

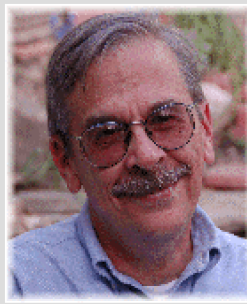
- La mayoría de los autores de HCI defienden la importancia del usuario en el proceso de desarrollo del software, en un marco metodológico de DCU.



**Jacob  
Nielsen**



**Donald  
Norman**



**Len Bass**



**Ben  
Schneiderman**



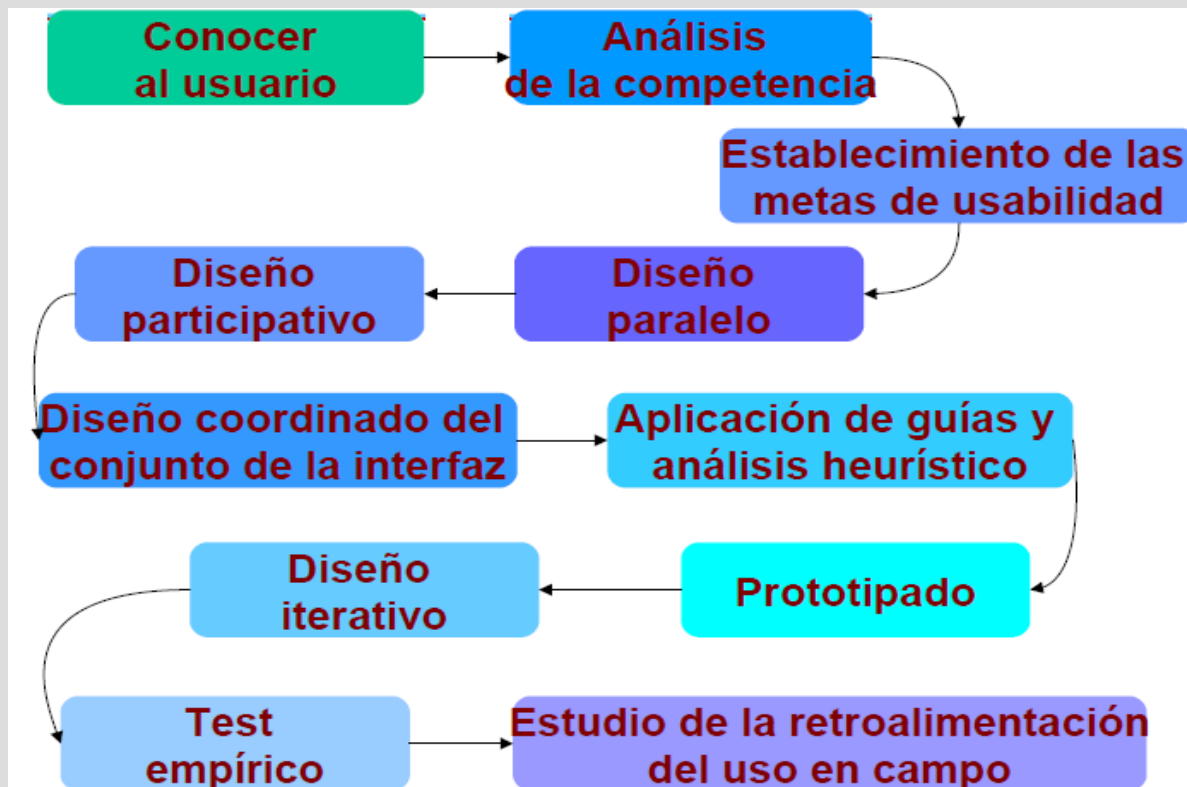
**Deborah  
Hix**



**Bruce  
Tognazzini**

# Fundamentos de DCU

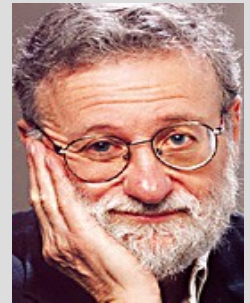
- **La importancia de DCU**
  - Nielsen y su Ingeniería de Usabilidad



**Jacob Nielsen**

# Fundamentos de DCU

- **Necesidad de Conocer al usuario y su contexto.**
  - Donald Norman y el Diseño Emocional



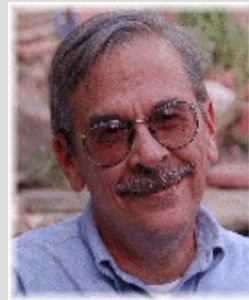
**Donald  
Norman**

<http://www.jnd.org/>

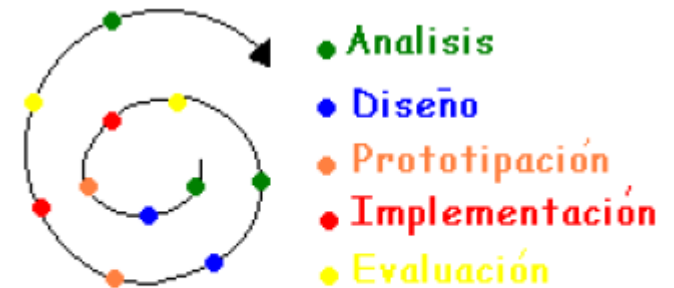
# Fundamentos de DCU

## ■ Necesidad de Conocer al usuario y su contexto.

- Joelle Coutaz,  
Len Bass y la  
UI en espiral



Len Bass



Esquema en Espiral  
-J.Coutaz y L.Bass-

- D. Hix y la UI  
en estrella



Esquema en Estrella  
-Hartson y D.Hix-

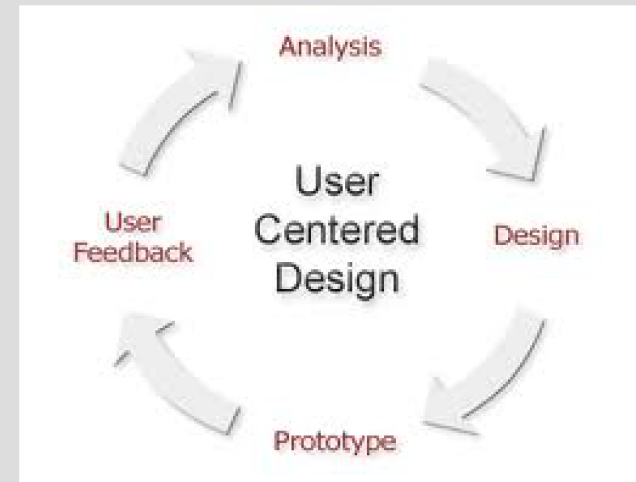


Deborah  
Hix

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y aspectos metodológicos:**

- Es una estrategia que **posibilita la participación del usuario** en todas las etapas de ingeniería de la UI



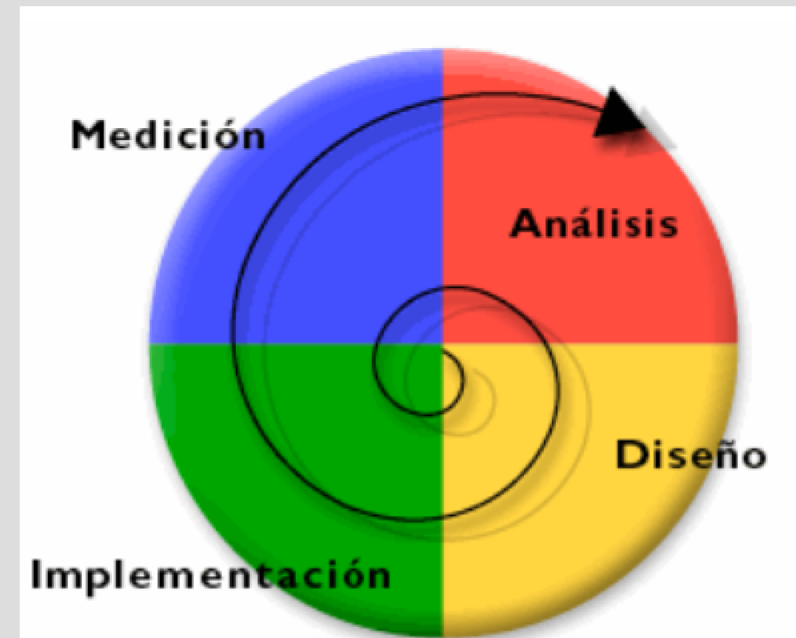
“User Centered Design (UCD) is a user interface design process that focuses on **Usability Goals**, **User Characteristics**, Environment, Tasks and Workflow in the design of an interface. The UCD process is an iterative process, where design and evaluation steps are built in from the first stage of projects, through implementation.”

- Shawn Lawton Henry (Author – Accessibility in UCD Process)

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y aspectos metodológicos:**

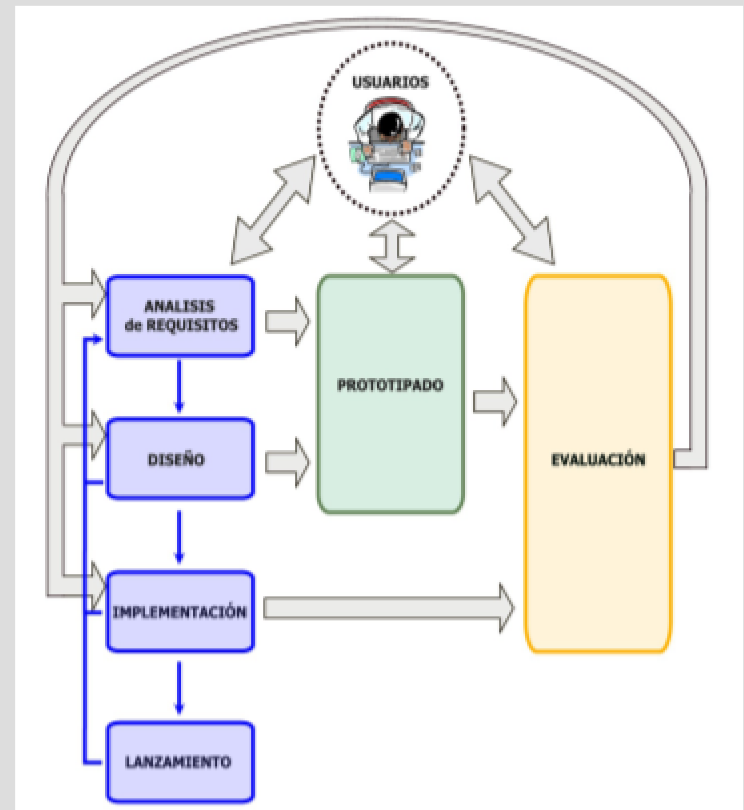
- La UI se gesta en forma de **espiral** donde en cada giro se realizan instancias parciales de las etapas de desarrollo, cada vez más **completas y validadas** que la anterior.



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y los aspectos metodológicos:**

- La participación del usuario provoca que se adelante la etapa de **evaluación** y sea una fuente de información para el diseño.



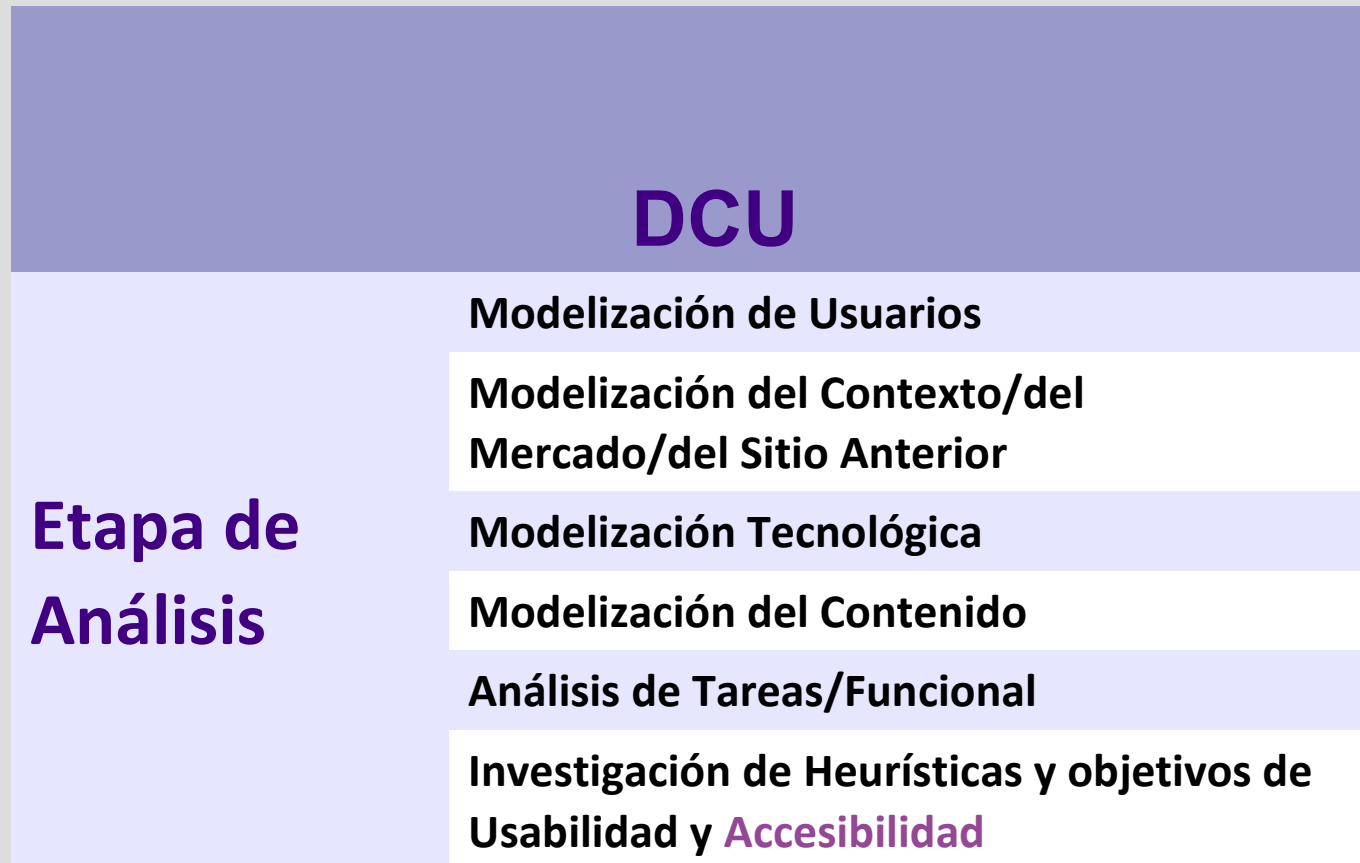
# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y los aspectos metodológicos:**
  - Existen diferentes técnicas de usabilidad en la que el usuario debe participar

- Evaluación heurística
- Tests de usabilidad
- Focus Group
- Uso de Métricas
- Análisis de Tareas o por Objetivos. Card sorting
- Análisis benchmark BMK
- Mapa estructural de Navegación
- Análisis de las interacciones y eye Tracking
- Definición de Templates
- Analítica Web
- Entrevistas, cuestionarios, encuestas

# DCU y los Aspectos Metodológicos

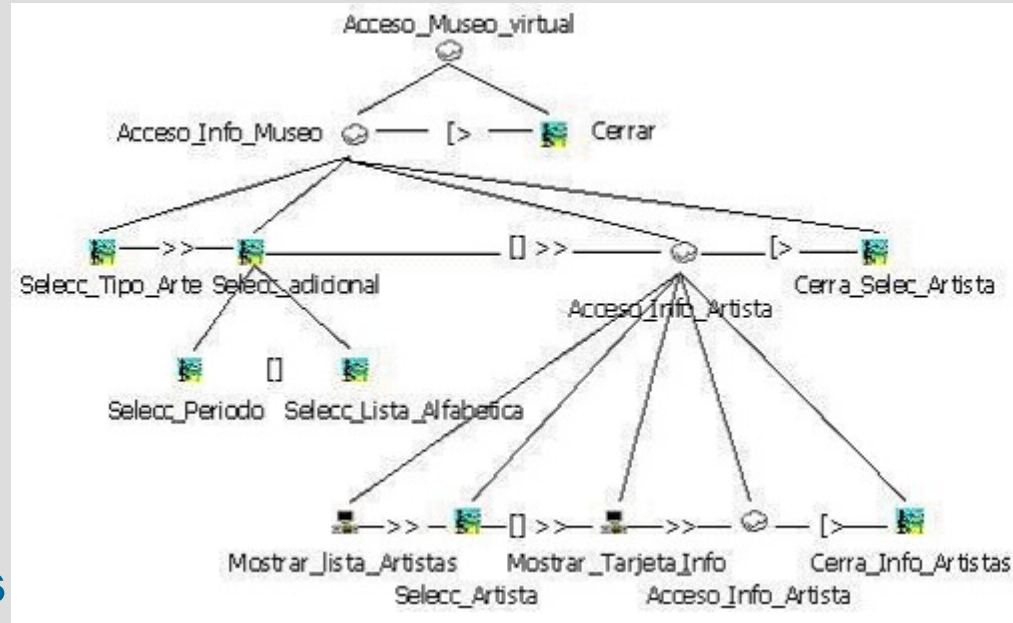
- **DCU y la Etapa de Análisis:**



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Análisis:**
  - **Técnicas en la Etapa de Análisis**

| Opiniones del Producto                  |                             |                            |                            |                            |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Referente a la Organización y Contenido |                             |                            |                            |                            |                                   |
| La considera:                           | MB <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> | Muy Malo <input type="checkbox"/> |
| Referente a la Funcionalidad            |                             |                            |                            |                            |                                   |
| La considera:                           | MB <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> | Muy Malo <input type="checkbox"/> |
| Referente a la Facilidad de Uso         |                             |                            |                            |                            |                                   |
| La considera:                           | MB <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> | Muy Malo <input type="checkbox"/> |
| Su opinión:                             |                             |                            |                            |                            |                                   |
|                                         |                             |                            |                            |                            |                                   |
| Sugerencias:                            |                             |                            |                            |                            |                                   |
|                                         |                             |                            |                            |                            |                                   |



## Encuestas y Cuestionarios

## Análisis de tareas

=> Las personas con distintos perfiles deben participar de encuestas, entrevistas, Análisis de tareas y de contenidos.

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Análisis:**

- **Técnicas en la Etapa de Análisis**

## **Estudio del sitio anterior y de cambios esperados**

**Sobre el sitio anterior:**

- **Quejas, Consultas, Opiniones**
- **Atención al cliente**
- **Atención telefónica**
- **Análisis de sus visitas**

**Sobre el sitio nuevo:**

- **Expectativas, Preferencias,**
- **Sugerencias, Cambios**

**=>es necesario tomar decisiones de diseño teniendo en cuenta los usuarios y su participación.**

The screenshot shows an email composition interface. At the top are buttons: "ENVIAR MENSAJE", "GUARDAR BORRADOR", and "CANCELAR MENSAJE". Below these are fields for "Identidad" (soporte@osdebinario.com.ar), "Para" (juanperez@hotmail.com), "Cc", and "Bcc". The "Asunto" field contains "Nuevo sitio de OSDE". The "Juego de caracteres" dropdown is set to "Western (ISO-8859-1)". Below these are links for "Direcciones", "Comprobar ortografía", and "Caracteres especiales". There are checkboxes for "Guardar una copia en 'sent\_mail'", "Solicitar un acuse de recibo", and "Cambiar a redacción HTML". The "Texto" field contains the following text: "Estimado Afiliado:", "Estamos trabajando para Ud. modificando el sitio de OSDE para optimizar transacciones comerciales.", "Respecto al sitio actual, Ud. está conforme con:", and a list of options with checkboxes: "la visualización", "el diseño", "las funciones", and "el manejo de cartilla".

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Análisis:**
  - **Técnicas en la Etapa de Análisis**



**Focus Group del sistema anterior**

**Un grupo de discusión dirigido (focus group) es una reunión informal de entre 6-10 usuarios dirigidos por un moderador con el objetivo de obtener opiniones, sensaciones, actitudes e ideas de los participantes sobre la página web en estudio.**

**Esta técnica es de mucha utilidad para mejorar productos ya existentes o en fases iniciales de desarrollo, para detectar las necesidades de los futuros usuarios de la página web.**

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Análisis:**
  - Técnicas en la Etapa de Análisis

## Construcción de Casos y Perfiles de Usuarios

### Perfil voluntario: Beatriz



Beatriz tiene 55 años, es ama de casa luego de haber ejercido su profesión como panadera durante 30 años. Hoy en día prefiere cocinar en su casa para sus nietos de 2 y 5 años respectivamente.

Con su marido, Hugo de 57 años, suelen irse los fines de semana largo a su casa en Los Cardales, Provincia de Bs As, donde armaron su primera huerta hace algunos años debido al interés de las especias.

**Se utiliza para  
identificar los diferentes  
sujetos que pueden  
acceder al sitio o  
sistema en cuestión  
Identificar posibles  
escenarios, intereses,  
necesidades**

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Análisis:**

- **Técnicas en la Etapa de Análisis**

## **Análisis de Requerimientos del cliente**

**Se necesita conocer las prioridades funcionales, objetivos del sitio o sistema, usuarios a capturar.**

- **OSDE** es necesario considerar y registrar las intenciones de la empresa

- **Cambios visuales**
- **Cambios funcionales**



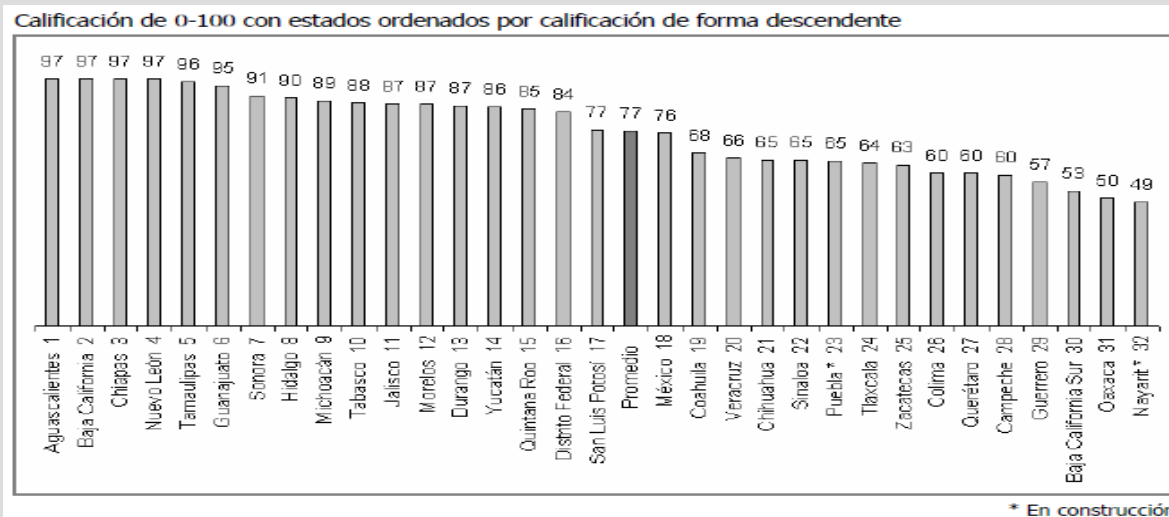
- **Objetivos:**
  - Informar/captar gente/alivianar trámites/publicitar
- **Comunidad a la que quiere dirigirse:**
  - Socio/prospecto/usuario registrado/ todos
- **Funcionalidades Prioritarias**
  - Login/Cartilla/Preventa
- **Diferentes accesos:**
  - Celulares/tablets/web fija/Redes sociales
- **Comparativa con otros sitios**
  - Argenpro/home banking

# DCU y los Aspectos Metodológicos

## ▪ DCU y la Etapa de Análisis:

### ▪ Técnicas en la Etapa de Análisis

**Análisis benchmark** consiste en comparar el sitio con otros del mercado tanto funcionalmente como cuestiones de interfaz. Se debe lograr el mejor reposicionamiento.



Derivado de la figura 2 podemos concluir:

- Los mejores portales en aspectos estratégicos son Aguascalientes, Baja California, Chiapas y Nuevo León, con estructuras muy adecuadas y clasificación avanzada y amigable de la información.

Ej.benchmark de  
sitios estatales de  
mexico

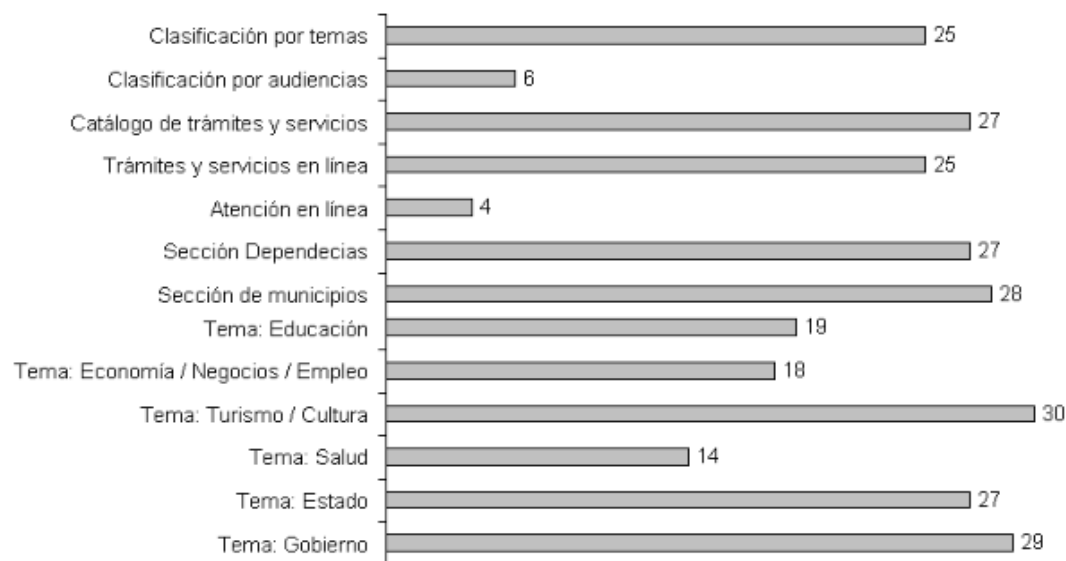
# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Análisis:**
  - Técnicas en la Etapa de Análisis

## **Análisis benchmark**

### Aspectos estratégicos evaluados

Aspectos evaluados y número de portales estatales que los cubren



# DCU y los Aspectos Metodológicos

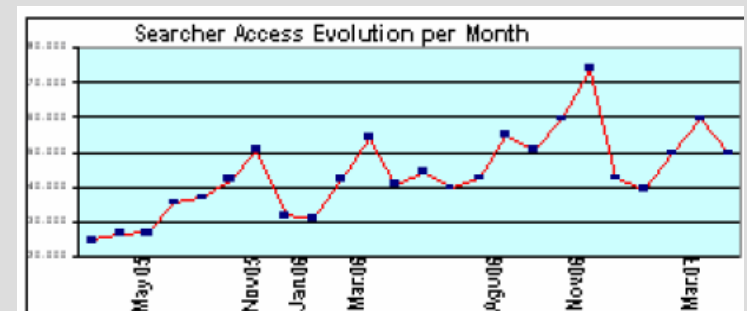
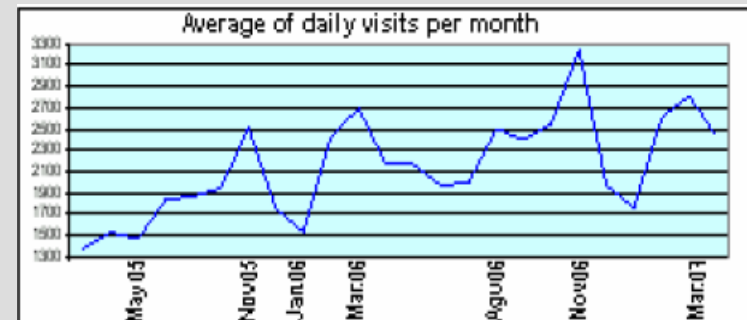
- **DCU y la Etapa de Análisis:**
  - **Técnicas en la Etapa de Análisis**

**Analítica Web** consiste en identificar las páginas más visitadas.

Puede ser de insumo para:

- priorizarlas en los testing o procesos de reingeniería
- mejorar el acceso y navegación de las menos visitadas

| MOST VISITED PAGES                  |         |
|-------------------------------------|---------|
| Subjects                            | Visits  |
| Syllabuses                          | 362.195 |
| News                                | 237.721 |
| Courses of studies                  | 208.503 |
| Authorities                         | 154.964 |
| Contests                            | 71.869  |
| Strategic Plan                      | 69.097  |
| Drawings of entrance to the schools | 42.628  |
| Postgraduate courses                | 30.877  |
| Human Rights                        | 19.021  |
| Subscriptions Forms                 | 18.480  |



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Análisis:**
  - **Técnicas en la Etapa de Análisis**



| Calificaciones                                    |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <i>Aspectos Estratégicos Globales</i>             |           |
| Cal: 97                                           | Lugar: 3  |
| <i>Módulos en Página Principal</i>                |           |
| Cal: 76                                           | Lugar: 4  |
| <i>Aspectos Estratégicos Trámites y Servicios</i> |           |
| Cal: 75                                           | Lugar: 13 |

## Definición de métricas de calidad

=> Debe incluirse métricas que incluyan la accesibilidad

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Diseño:**



- **DCU y la Etapa de Diseño:**
  - Técnicas en la Etapa de Diseño



## Card sorting para diagramar funcionalidad



**=> Las personas deben participar de la diagramación Funcional. Debe ser natural y comprensible.**

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Diseño:**
  - Técnicas en la Etapa de Diseño

## **Casos de Uso**

**Se utiliza para identificar las funcionalidades por perfil.**

**Se debe tener previamente:**

- identificados los perfiles de usuarios (actores) y**
- definido el diagrama de tareas.**

**El actor es una entidad que tiene interés en interactuar con el sistema. Aquí, es una persona que usa el sistema.**

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Diseño:**
  - Técnicas en la Etapa de Diseño

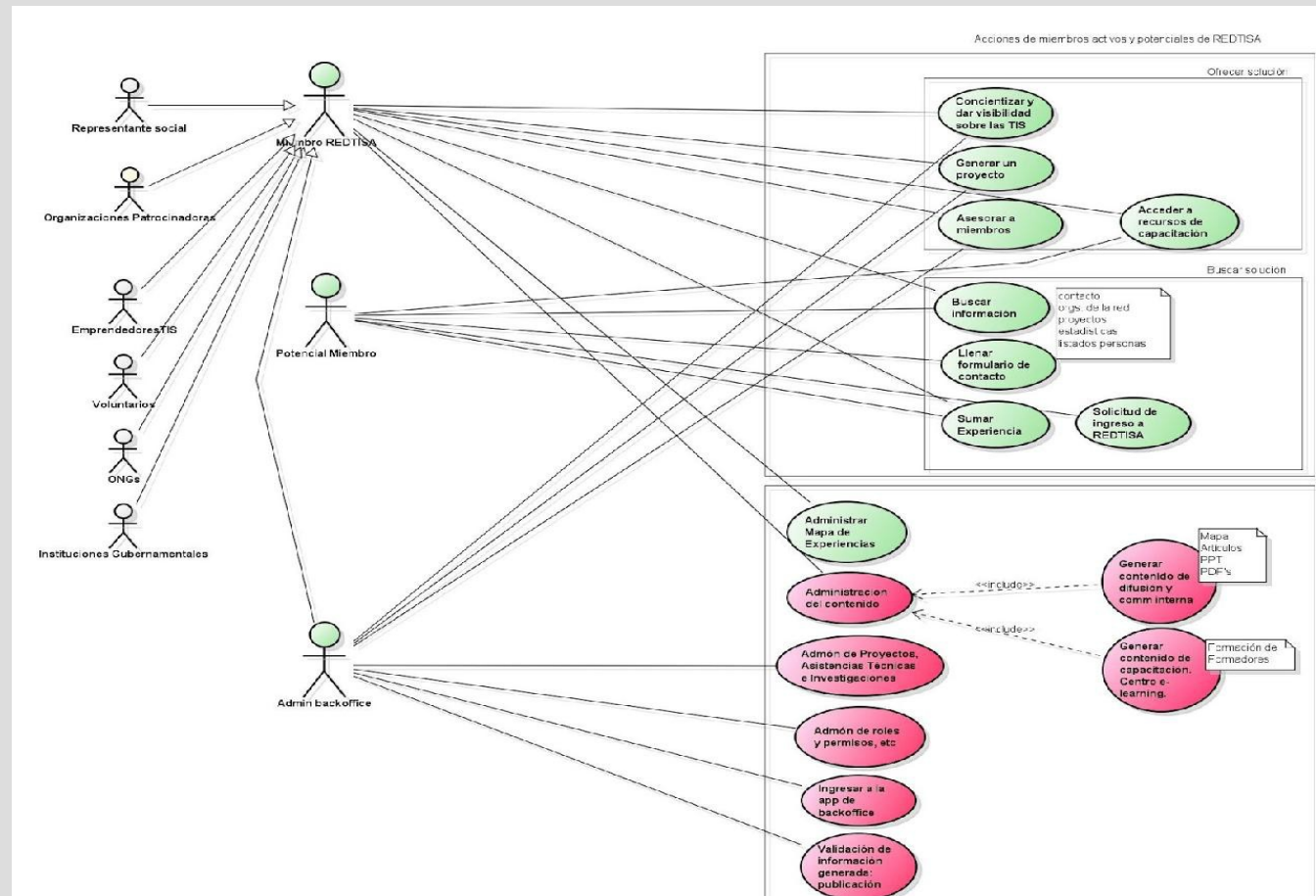
## Casos de Uso

- Los casos de uso son descripciones funcionales del sistema, describen cómo los actores pueden usar un sistema.
- La funcionalidad se representa mediante diversos casos de uso, especificando cada uno una funcionalidad completa (desde su inicio por parte de un actor externo hasta que haya realizado la funcionalidad requerida).
- Un caso de uso siempre debe devolver algún valor a un actor, siendo el valor cualquier cosa que el actor desee del sistema.

# DCU y los Aspectos Metodológicos

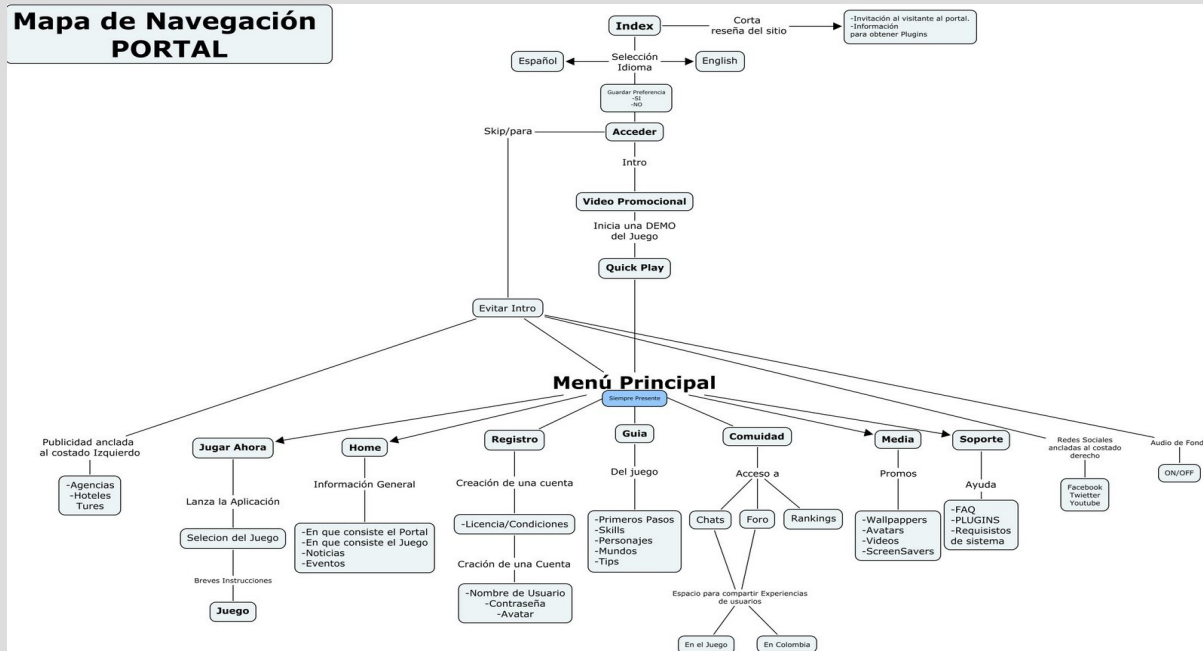
## ■ DCU y la Etapa de Diseño:

### Casos de Uso



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Diseño:**
  - **Técnicas en la Etapa de Diseño**

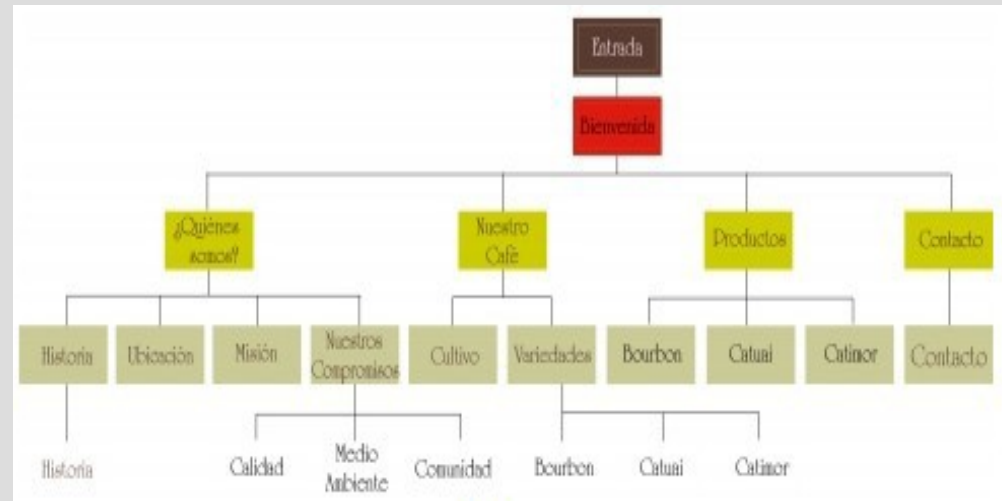
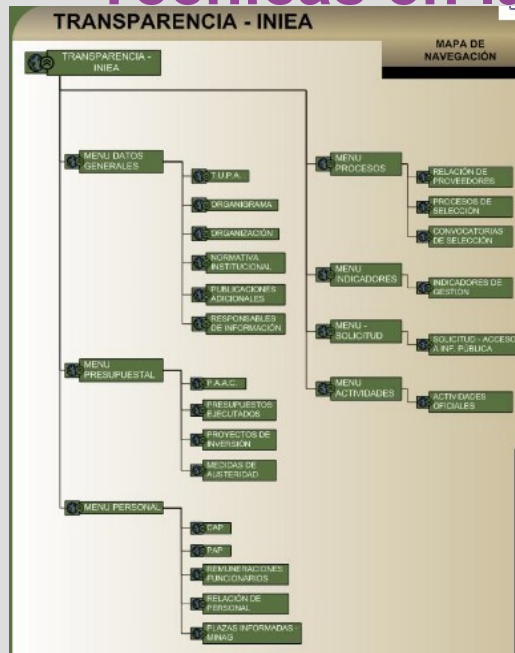


## Mapa de la navegación

=>El mapa de navegación debe ser simple, intuible, seguir una lógica. Debe ser comprobado y probado por gente de distintos perfiles.

# DCU y los Aspectos Metodológicos

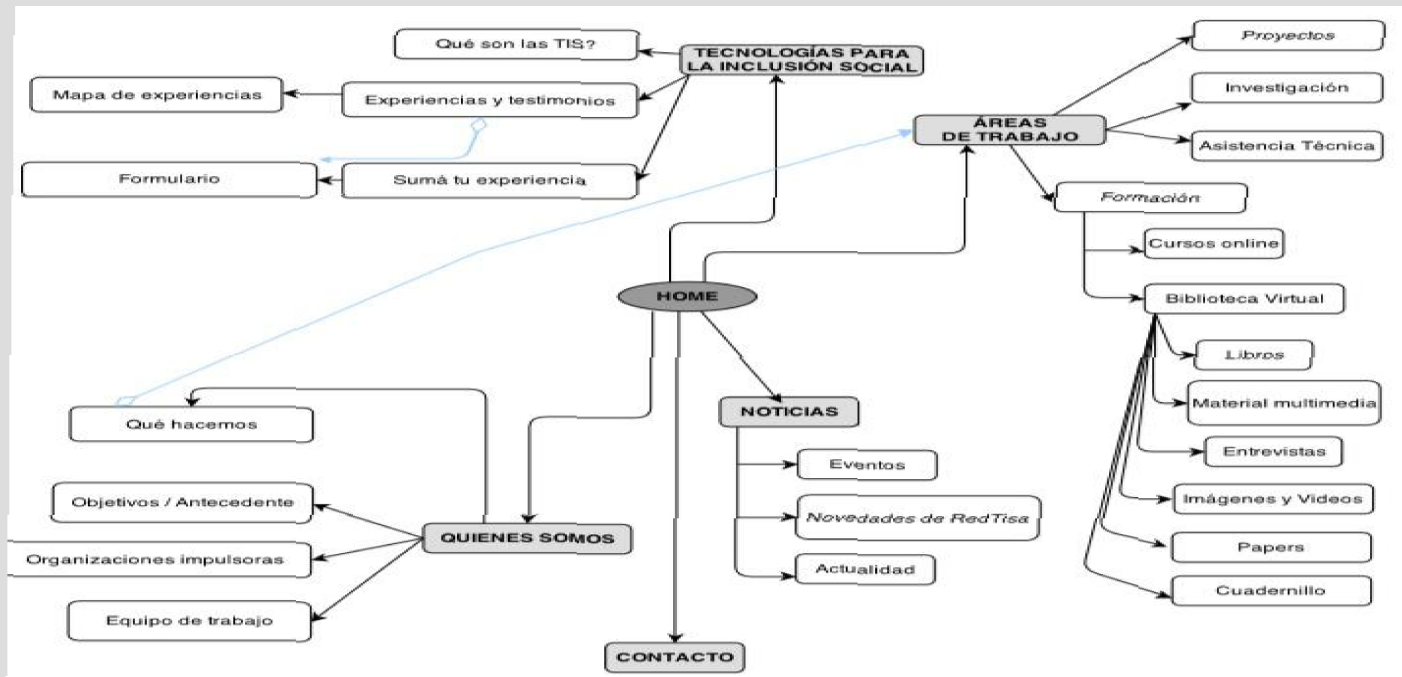
- **DCU y la Etapa de Diseño:**
  - **Técnicas en la Etapa de Diseño**



**Mapas de Navegación** permite analizar estructura y determinar si es usable

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Diseño:**
  - Técnicas en la Etapa de Diseño



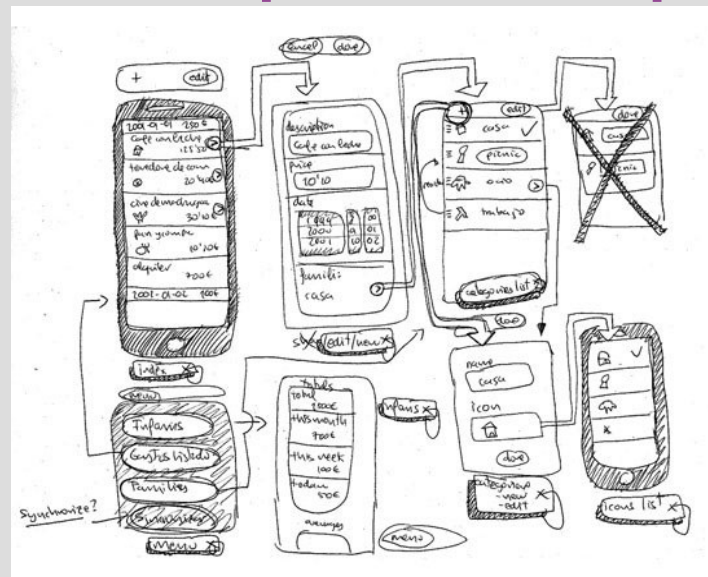
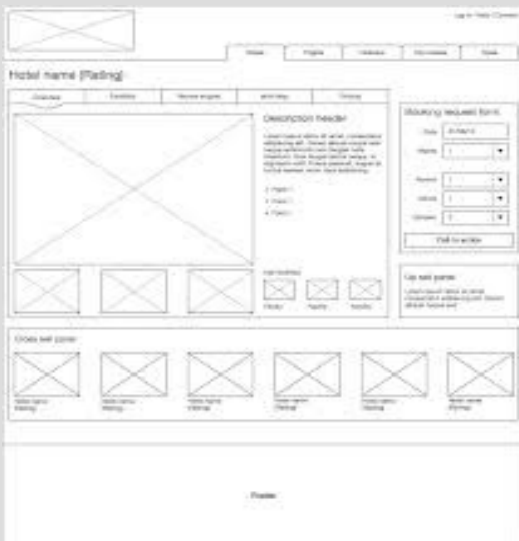
# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Prototipación:**

| DCU                                                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Etapas de Prototipación</b>                                                   | Diseño de wireframes                                                    |
|                                                                                    | Desarrollo de prototipos revolucionarios o evolutivos                   |
|                                                                                    | Desarrollo de prototipos hz o verticales                                |
|                                                                                    | Desarrollo de Versiones Prototipicas cada vez más completas y validadas |
| Análisis de Usabilidad con usuarios de la evolución de los prototipos. ej.redTisa. |                                                                         |

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Prototipación:**
  - **Técnicas en la Etapa de Prototipación**



## Desarrollo de wireframes o mockups

=> Se debe prototipar sobre un diseño “responsive” y adaptable.

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Evaluación:**

| DCU                 |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etapa de Evaluación | Evaluación con heurísticas o normas de usabilidad                                                    |
|                     | Evaluación con normas estándares de accesibilidad                                                    |
|                     | Test de Usabilidad                                                                                   |
|                     | Análisis de Benchmark                                                                                |
|                     | Análisis de interacción. Eye tracking                                                                |
|                     | Análisis de interacción. Mapa de Color                                                               |
|                     | Comprobación de la progresividad de la usabilidad respecto del sistema anterior o de la competencia. |

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- DCU y la Evaluación:
  - Técnicas en la Etapa de Evaluación

Eye Tracking

The image shows a screenshot of the Urbaniza.com website with several red circles and blue arrows indicating eye-tracking data. The circles are numbered 1 through 7, and the arrows show the sequence of user gaze. The website layout includes a header with the Urbaniza.com logo and contact information, a search bar, and a sidebar with navigation links. The main content area features various real estate listings and promotional banners. The eye-tracking annotations highlight specific elements such as the search bar, the 'Buscar' button, and the 'Madrid' banner.

Urbaniza.com

Atención al cliente  
902 180 654

Buscar

ANUNCIAR

SERVICIOS

HOGAR

1

2

3

4

5

6

7

SyV

solo con un click

Conéctate

Buscador

Tipo inmueble

Provincia

Buscar

Madrid

Construimos

CHALETES EN CANTABRIA

Vivir en un enclave privilegiado

ACCESO PROFESIONALES

Panel de Control

Estadísticas:

Inmobiliarias

Promotoras

SOFTWARE INMOBILIARIO

i3

Gestión Inmobiliaria Integral

Quiénes somos | Sala de Prensa | Enlaces | Estudios | Publicidad | Contacto

Condiciones de uso | Aviso legal | Política de privacidad

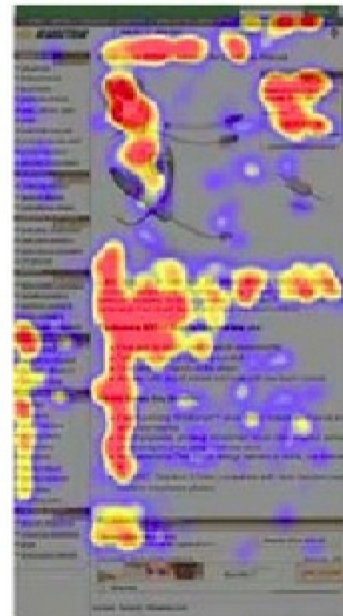
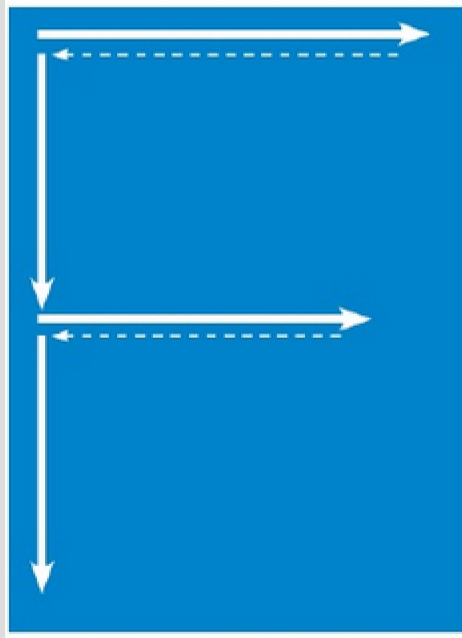
- **DCU y la Evaluación:**
  - Técnicas en la Etapa de Evaluación

## Mapa de color



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Evaluación:**
  - Técnicas en la Etapa de Evaluación
- Patrones de Lectura y Mapas de color**



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Evaluación:**

- **Técnicas en la Etapa de Evaluación**

- Patrones de Lectura F:**

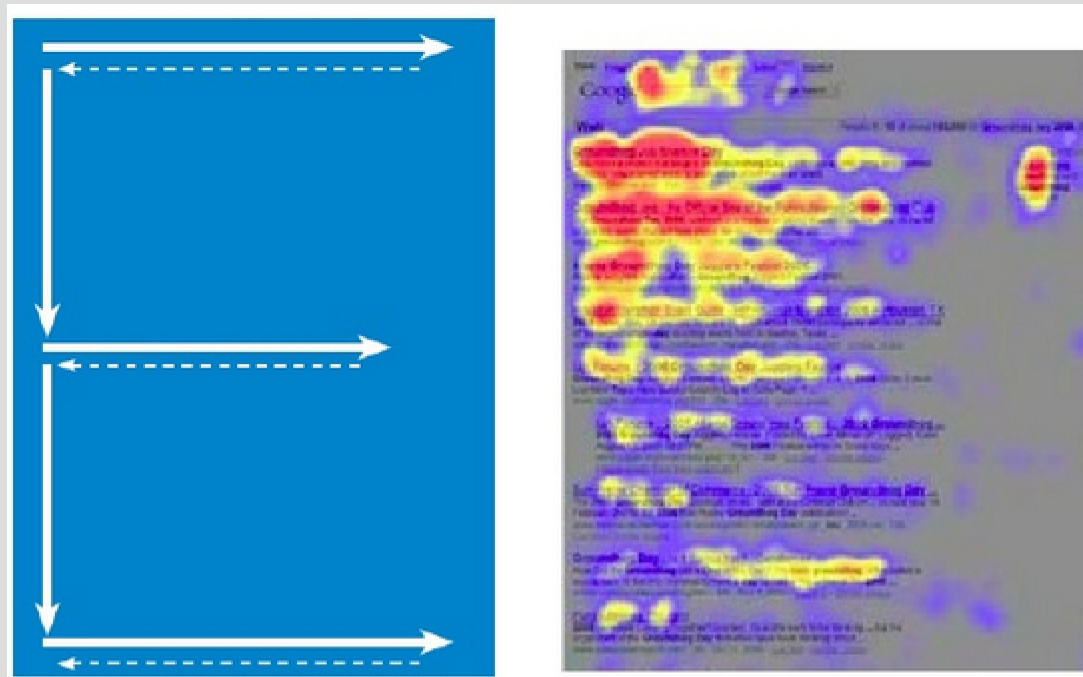
**Utilizando la tecnología del EyeTrack, en el año 2006 Jakob Nielsen encontró lo que denominó un patrón en forma de F ("F-Shape Pattern for Reading Web Content"), con tres componentes:**

- un movimiento horizontal en la parte superior del área de contenido;**
- un segundo movimiento horizontal un poco más abajo, pero más corto que el anterior;**
- finalmente, un movimiento vertical en la parte izquierda de la pantalla.**

# DCU y los Aspectos Metodológicos

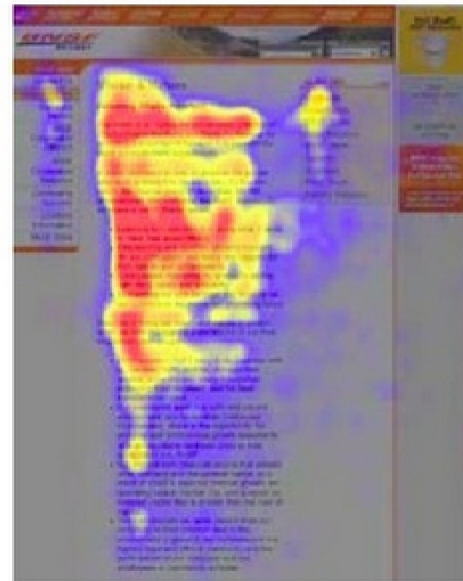
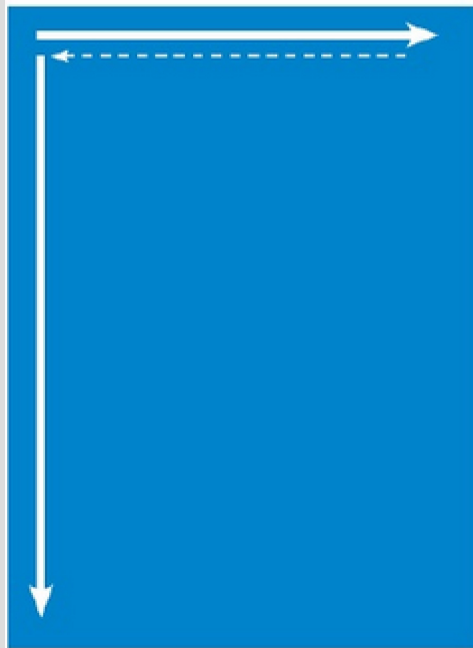
- **DCU y la Evaluación:**
  - Técnicas en la Etapa de Evaluación

## Patrón de Lectura E:



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Evaluación:**
  - **Técnicas en la Etapa de Evaluación**  
**Patrón de Lectura L invertida:**



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Evaluación:**
  - Técnicas en la Etapa de Evaluación

## Testeos con Usuarios



## Focus Groups



**=> La usabilidad y accesibilidad debe estar presente en etapas de evaluación sea de Heurísticas o en los testing con usuarios.**

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Evaluación:**
  - Técnicas en la Etapa de Evaluación

## **Testeo con usuarios**

**Es un análisis donde participan usuarios.**

**Es importante trabajar con una muestra significativa**

**Es necesario generar objetivos o métricas de usabilidad**

**Es fundamental definir bien las tareas a asignar en el test**

**Usar recursos para registro como observación directa, video taping, planillas, logs de la interacción, etc.**

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Evaluación:**
  - **Técnicas en la Etapa de Evaluación**

## Test con usuarios

| Trabajo Práctico 1         |      |  |
|----------------------------|------|--|
| Logró el objetivo:         | 95%  |  |
| En forma simple y directa: | 69%  |  |
| Con dificultad:            | 31%  |  |
| No logró el objetivo:      | 5%   |  |
| Trabajo Práctica 2         |      |  |
| Logró el objetivo:         | 85%  |  |
| En forma simple y directa: | 45%  |  |
| Con dificultad:            | 55%  |  |
| No logró el objetivo:      | 15%  |  |
| Trabajo Práctico 3         |      |  |
| Logró el objetivo:         | 100% |  |
| En forma simple y directa: | 89%  |  |
| Con dificultad:            | 11%  |  |
| No logró el objetivo:      | 0%   |  |

Ej.lihuen en docentes

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Etapa de Evaluación:**
  - Técnicas en la Etapa de Evaluación

## **Evaluación Heurística**

**Es un análisis heurístico cualitativo y cuantitativo del sitio a analizar.**

**Dicho análisis consta de la evaluación de diversos aspectos dentro de una categoría, donde cada ítem de cada categoría, se puntúa con cero o uno. Ej.redtisa.org**

**También puede hacerse con un set de recomendaciones como la de Nielsen, normas para Web. Ej.educ.ar**

**No participan usuarios.**

# DCU y los Aspectos Metodológicos

## DCU y la Etapa de Evaluación:

- Técnicas en la Etapa de Evaluación

### Análisis de logros de usabilidad

Es un análisis comparativo entre el sitio original y el sitio diseñado.

| redtisa.org         | % éxito (accesibilidad) | % éxito (usabilidad) |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>sitio actual</b> | <b>44 %</b>             | <b>51.42 %</b>       |
| <b>prototipo</b>    | <b>57 %</b>             | <b>91,50 %</b>       |

*Los porcentajes mostrados sobre accesibilidad son basados en los resultados de las pruebas obtenidos con la herramienta <http://examinator.ws/>, y el porcentaje de usabilidad está fundamentado en las pruebas con usuarios, realizando un promedio de los aciertos obtenidos en las consignas otorgadas.*

# DCU y los Aspectos Metodológicos

## DCU y la Etapa de Evaluación:

### ■ Técnicas en la Etapa de Evaluación

#### Comprobación de Progresividad de la Usabilidad

**Dado un mismo conjunto de tareas a evaluar, se analizan las mejoras de las métricas de usabilidad desde el sitio anterior hasta el último prototipo del producto nuevo.**

Ej.redtisa.org

|                                       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Entender los objetivos de RedTISA     | Bien | Mal  | Bien | Bien | Bien | Bien |
| Averiguar quiénes conformar RedTISA   | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien |
| Encontrar información sobre proyectos | Mal  | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien |
| Ponerse en contacto con RedTISA       | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien |

# DCU y los Aspectos Metodológicos

## DCU y la Etapa de Evaluación:

### ■ Técnicas en la Etapa de Evaluación

#### **Combinación de las técnicas**

- Dependiendo del caso, se definen qué técnicas son necesarias realizar en el proceso de DCU y cuándo aplicarlas.
- Hay técnicas que se emplean para analizar el producto anterior como para evaluar el prototipo del producto nuevo.
- Es necesario registrar y analizar los resultados
- Es necesario aplicar el proceso de análisis, diseño y evaluación en pos de mejorar el desarrollo del futuro software

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU y la Evaluación:**

- **Técnicas en la Etapa de Evaluación**

|            |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ta Prueba | Beatriz-56-F<br>(docente)               | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|            | Josefina-41-F<br>(madre x3, dis. gráf.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|            | Marcos-34-M<br>(trade mkt)              | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3er Prueba | Carla-28-F<br>(administrativa)          | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|            | Natacha-30-F<br>(estudiante cheff)      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|            | Aníbal-61-M<br>(gerente)                | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2da Prueba | Lucas-24-M<br>(comisionista)            | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|            | Ramón-65-M<br>(jefe control calidad)    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# DCU y los Aspectos Metodológicos

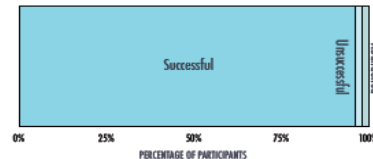
- DCU y la Evaluación:
  - Técnicas en la Etapa de Evaluación

You've received a single red rose as a gift but the head is drooping. Use the web site to find out how you can revive it.

#### EFFECTIVENESS

95%

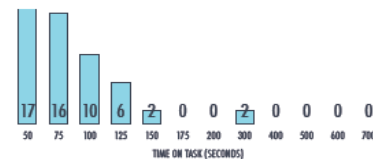
Mean: 94.5%  
Lower CI: 86.5%  
Upper CI: 99.7%



#### EFFICIENCY

1m 5s

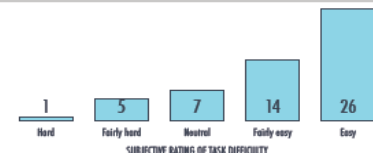
Mean: 64.7s  
Lower CI: 56.3  
Upper CI: 74.4



#### SATISFACTION

78%

Mean: 77.8%  
Lower CI: 70.3%  
Upper CI: 85.3%



#### PARTICIPANTS

53



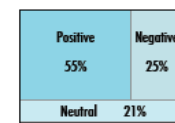
#### SITE ABANDONMENT

Percentage of participants who give up



#### ATTITUDE RATIO

Ratio of participants' positive and negative comments



#### REPRESENTATIVE PARTICIPANT COMMENTS

Finding the care info was a little difficult... the only link was in the footer and viewable only be scrolling down. I thought this might be part of the FAQs, but it wasn't. It seems that some of the items in the footer could be combined with the Home/Delivery/FAQs/Customer Service/Contact Us items.

I was expecting to see it in FAQ, went there and couldn't find it. Then I realised that there is a link that says, 'Caring for your flowers' - but because it's at the bottom of the page, it wasn't the most visible.

I expected 'care' to have a more prominent position. I expected it to be in the FAQs. Buried below the fold, in Customer Services was a lucky find for me.

First thing I tried was the FAQ. I had to use the 'sitemap' to get to the Flower Care page. Couldn't find it anywhere else...

I tried to find it via FAQ but I finally found a related section below 'Customer Service' info, where I definitely wouldn't have looked at...

The section needed was hidden at the bottom of the page.

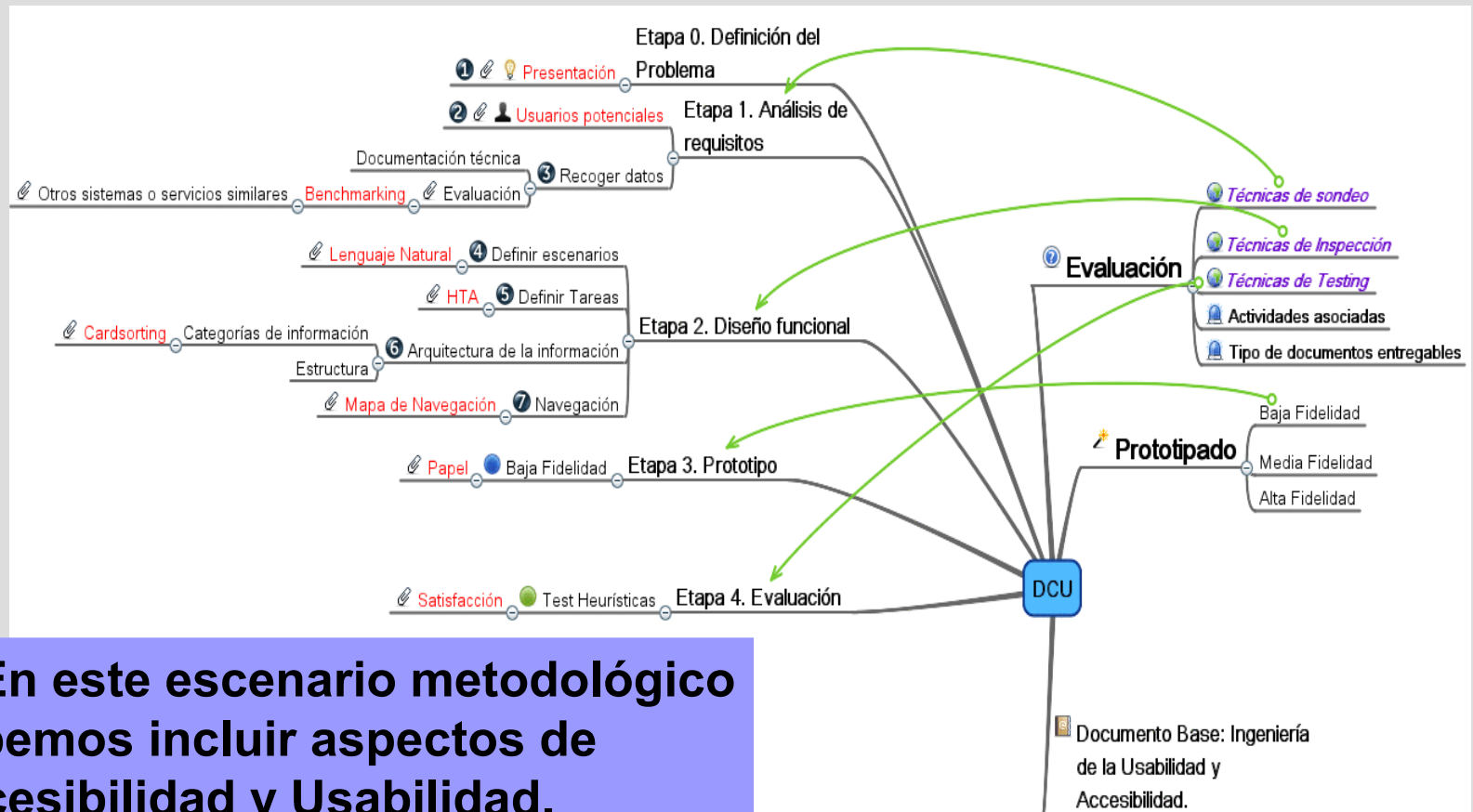
#### COMPETITOR ANALYSIS

|               | MAIN COMPETITOR | THIS SITE | STATUS |
|---------------|-----------------|-----------|--------|
| EFFECTIVENESS | 22%             | 95%       | ○      |
| EFFICIENCY    | 96s             | 65s       | ○      |
| SATISFACTION  | 25%             | 78%       | ○      |

KEY: ● SIGNIFICANTLY WORSE THAN COMPETITOR ○ NO DIFFERENCE ○ SIGNIFICANTLY BETTER THAN COMPETITOR

# DCU y los Aspectos Metodológicos

## ■ DCU:



**=> En este escenario metodológico debemos incluir aspectos de Accesibilidad y Usabilidad.**

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU: Herramientas automáticas para medir usabilidad**

**Taskee:** Ayuda en el proceso de comunicación y asignación de tareas. Facilita la administración de las revisiones y pruebas de un sitio.

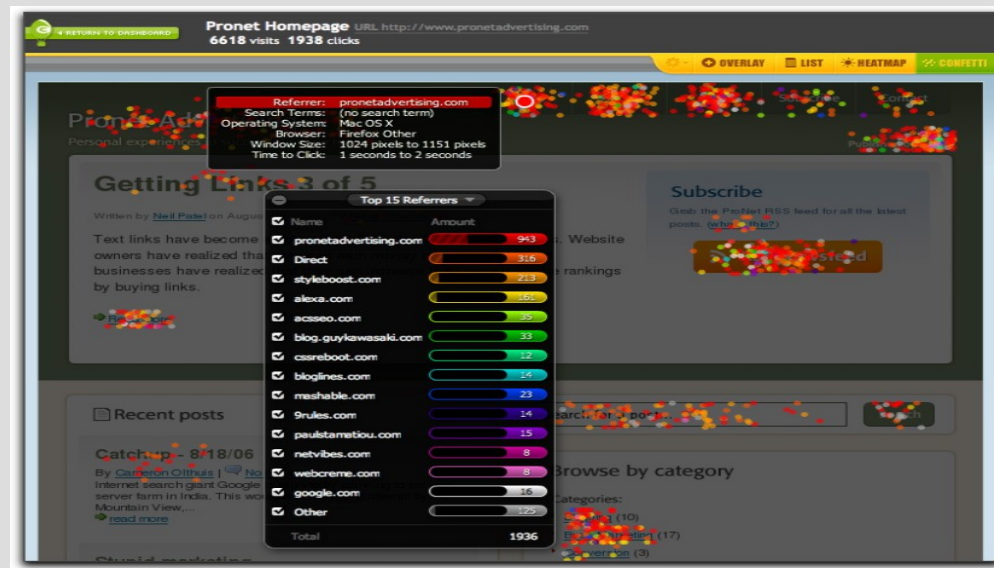
**StomperScrutinizer:** Una especie de navegador que emula un Eye Tracking.



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU: Herramientas automáticas para medir usabilidad**

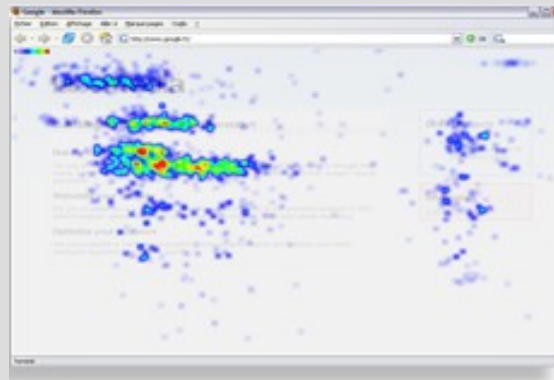
**CrazyEgg:** Permite la creación de “mapa de calor” con las áreas donde los usuarios hacen Clic.



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU: Herramientas automáticas para medir usabilidad**

**ClickHeat:** Muestra áreas “calientes y frías” de páginas basadas en los Clics.

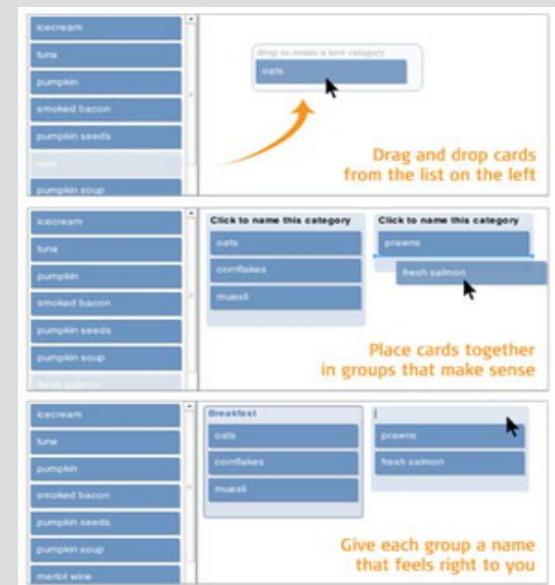
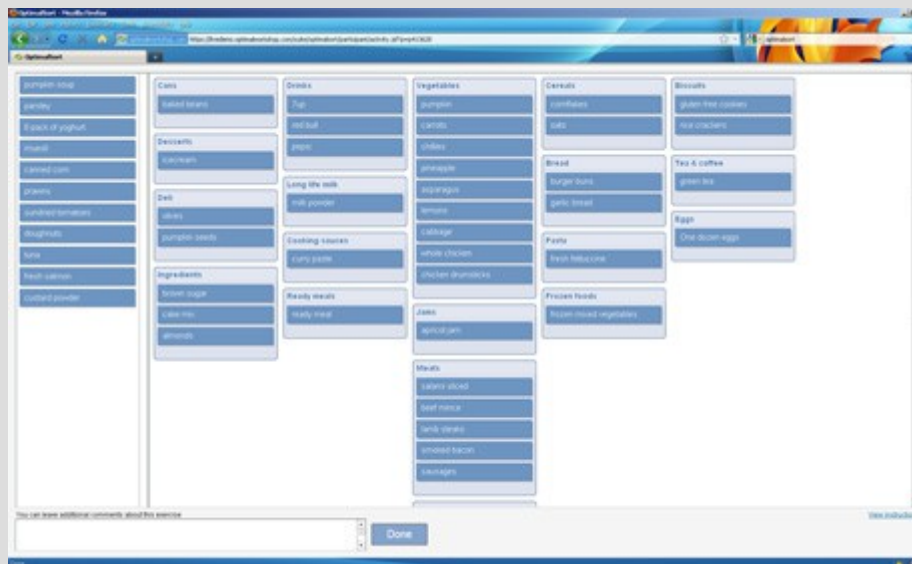


Otros: **clickTale**, **mouseFlow**, **userFly**, **dejaClick** que graban la actividad del mouse y los clicks del usuario. Algunas son complementos para Firefox, Chrome, etc.

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU: Herramientas automáticas para medir usabilidad**

**OptimalSort:** Permite realizar un CardSorting (Técnica de categorización de contenidos).



# DCU y los Aspectos Metodológicos

## ▪ DCU: Herramientas automáticas para medir usabilidad

**Google Analytics, Compete, etc:** Son analizadores de estadísticas con varias herramientas que ayudan con algunos problemas de usabilidad (chequeador de código, analizador de sesiones, entre otros.).



# DCU y los Aspectos Metodológicos

## ▪ DCU: Herramientas automáticas para medir usabilidad

### Tests remotos de usuarios:

- Posibilidad de testear páginas web en funcionamiento, pero también prototipos UI de web u otras aplicaciones.
- graba la pantalla durante la sesión completa del usuario.
- recoge la narración del participante y su expresión facial.
- los usuarios pueden dejar su feedback contestando una serie de preguntas relacionadas con cada pantalla que se evalúa.



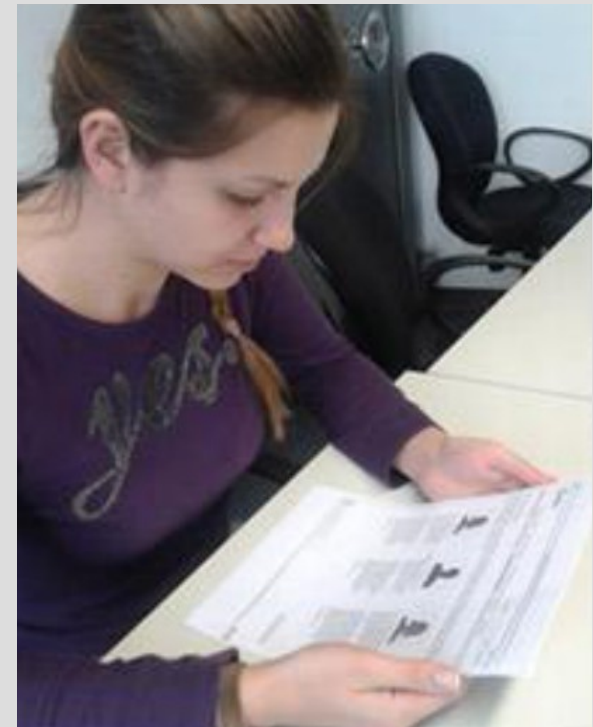
**Test No remotos:** por ej. Morae de TechSmith

# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU: Herramientas básicas para medir usabilidad cuando participan los usuarios**

## **El Papel:**

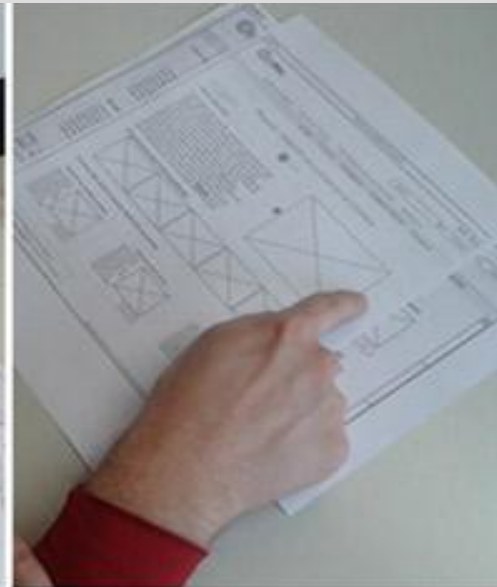
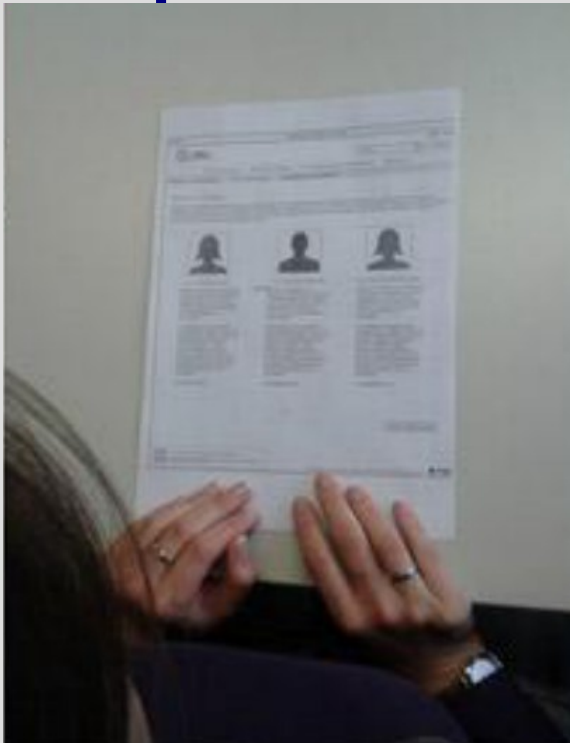
- los wireframes pueden estar hechos en papel o estar impresos desde herramientas
- el papel tiene un aspecto social, de acceso y facilidad
- es familiar.
- brinda mejor tiempo para su análisis y examinación



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU: Herramientas básicas para medir usabilidad cuando participan los usuarios**

## **El Papel:**



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU: Herramientas básicas para medir usabilidad cuando participan los usuarios**

## El Papel:

**Cuestionario de Satisfacción**

A continuación mostramos los cuestionarios de satisfacción (que el usuario llenó después de haber probado el prototipo), y el formulario del observador.

**Cuestionario de Satisfacción**

Usuario: LUCA ENRICA  
Lugar: CARIN PERAZO  
Fecha: 04 DE JUNIO 2014  
Impresión general del producto: NO ME PARECE.

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa "estoy en completo desacuerdo" y 5 significa "estoy totalmente de acuerdo".

|                                                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| La página permite realizar las tareas de forma fácil                       |   |   |   | X |   |
| La navegación entre las opciones resulta clara                             |   |   |   |   | X |
| La apariencia general de la página es agradable                            |   |   |   |   | X |
| El texto/iconos que aparecen en la interfaz de la página son los adecuados |   |   |   | X |   |



# DCU y los Aspectos Metodológicos

- **DCU: Herramientas básicas para medir usabilidad cuando participan los usuarios**

## **Sitio anterior o Prototipos interactivos:**

- **El papel puede servir para el diseño estático, como para cuestionarios y planillas de registro.**
- **El uso directo sobre el sitio anterior, un sitio preferido o sobre el prototipo interactivo de lo que se está diseñando por parte de los usuarios, es una fuente de información fundamental en el estudio de HCI, que permite evitar malas interpretaciones y disminuir el nivel de ambigüedad.**